

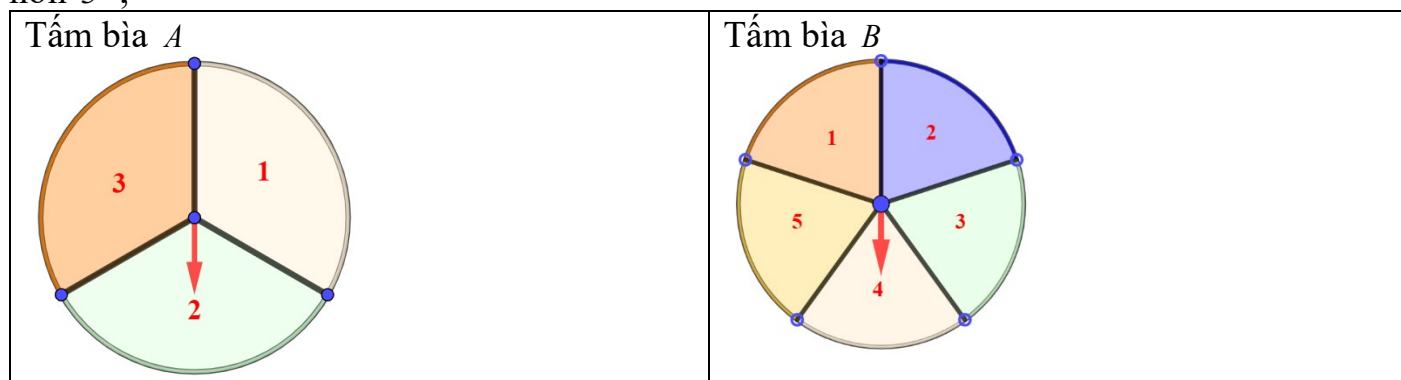
**Câu 1 (1,5 điểm).**

a) Thời gian của các bạn trong lớp 9A hàng ngày đi từ nhà đến trường được cho bởi bảng sau:

| Thời gian (phút) | [5; 8) | [8; 11) | [11; 14) | [14; 17) |
|------------------|--------|---------|----------|----------|
| Số học sinh      | 9      | 16      | 13       | 2        |

Tìm tần số của nhóm [8; 11) và tần số tương đối của nhóm [11; 14).

b) Tấm bia cứng  $A$  hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3 và tấm bia cứng  $B$  hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 (xem hình vẽ). Trục quay của  $A$  và  $B$  được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Bình quay tấm bia  $A$ , bạn An quay tấm bia  $B$ . Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bia. Tính xác suất của các biến cố  $M$ : “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào nhỏ hơn 5”;

**Câu 2 (2,0 điểm).**

a) Tính:  $A = \sqrt{12} + \frac{3 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} + 1$ .

b) Rút gọn biểu thức:  $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-3}{1-x}$  với  $x \geq 0, x \neq 1$

c) Tìm  $a$  để đường thẳng  $y = (2a + 1)x - 3$  (với  $a \neq -\frac{1}{2}$ ) cắt đường parabol  $y = -2x^2$  tại điểm có hoành độ bằng -1.

**Câu 3 (2,5 điểm).**

a) Xung đột chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn đến tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu – bị gián đoạn, khiến thị trường thiếu xăng dầu. Thời gian gần đây giá xăng dầu liên tục tăng đột biến ảnh hưởng lớn đến chi phí đối với các phương tiện cơ giới. Tháng 2 năm 2026, tập đoàn ô tô VinFast sản xuất được 100 xe ô tô. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng, tháng 3 tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên  $x\%$  so với tháng 2, tháng 4 tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên  $2x\%$  so với tháng 3. Biết rằng số lượng ô tô sản xuất trong tháng 4 là 132 xe. Tính  $x$ .

b) Góp phần hưởng ứng **FESTIVAL du lịch “Cửa Lò – Bốn mùa biển gọi”**, giáo dục học sinh hiểu biết, tự hào và quảng bá về quê hương Cửa Lò. Liên đội trường THCS Hải Hòa dự định trồng một vườn hoa cúc biển. Biết rằng nếu trồng thêm 3 luống, mỗi luống bớt đi 2 cây

thì trồng thêm được 34 cây. Nếu bớt đi 5 luống, mỗi luống trồng thêm 5 cây thì trồng ít hơn dự định 50 cây. Hỏi lúc đầu liên đội trường THCS Hải Hòa dự định trồng bao nhiêu cây hoa cúc biển ?

c) Cho phương trình:  $x^2 - 3x + 1 = 0$  có hai nghiệm  $x_1, x_2$ . Không giải phương trình, tính giá

trị biểu thức: 
$$P = \frac{5 + 26x_1 + 19x_2 + \sqrt[3]{20x_2 - 5}}{\sqrt{57x_1 + 16} + 2x_2}$$

#### Câu 4 (3,0 điểm).

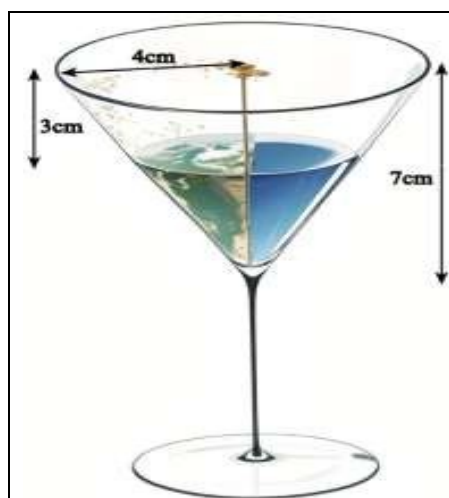
Cho đường tròn tâm  $O$  và điểm  $A$  nằm ngoài đường tròn, từ  $A$  kẻ các tiếp tuyến  $AM, AN$  với đường tròn ( $M, N$  là các tiếp điểm). Lấy điểm  $K$  thuộc cung nhỏ  $MN$ , kẻ tiếp tuyến với đường tròn ( $O$ ) tại  $K$  cắt  $AM, AN$  theo thứ tự tại  $E, F$ . Gọi giao điểm của  $OE, OF$  với  $MN$  theo thứ tự là  $P$  và  $Q$ . Chứng minh rằng:

- Tứ giác  $AMON$  là tứ giác nội tiếp
- $\widehat{EOF} = \frac{1}{2}\widehat{MON}$  và  $ME \cdot OF = OE \cdot MP$
- $OK, EQ, FP$  đồng quy

#### Câu 5 (1,0 điểm).

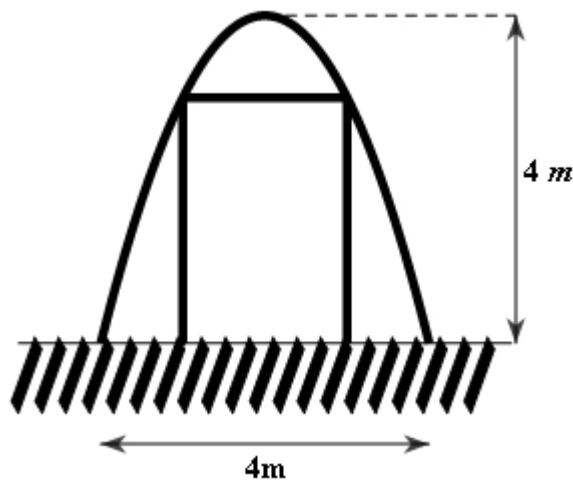
a) Một cái ly thủy tinh như hình vẽ 1, phần phía trên có hình dạng là mặt xung quanh của hình nón (không có đáy) với chiều cao 7 cm, đường tròn đáy có bán kính 4 cm. Biết rằng trong ly đang chứa nước với mức nước đang cách miệng ly là 3 cm. Tính thể tích lượng nước trong ly (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai; lấy  $\pi \approx 3,14$ , bỏ qua bề dày của ly).

b) Cửa hầm lò khai thác than có dạng một Parabol, khoảng cách từ điểm cao nhất của cửa đến mặt đất là 4 mét, khoảng cách giữa hai chân cửa là 4 mét. Người ta muốn gia cố cho cửa lò bằng một khung thép hình chữ nhật sao cho hai đỉnh dưới của khung thép chạm đất, hai đỉnh trên của khung thép chống vào mái hầm (hình vẽ 2 minh họa). Tìm kích thước của khung thép sao cho diện tích của hình chữ nhật tạo bởi khung thép lớn nhất.



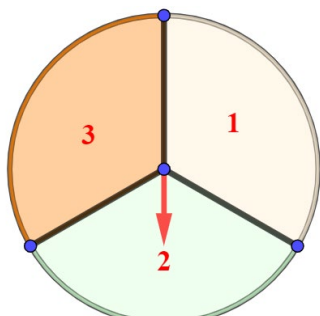
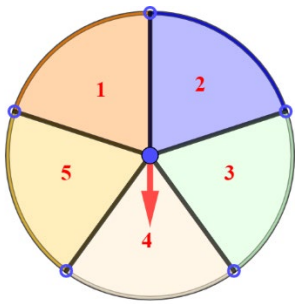
Hình 1.

Hình 2



-----Hết-----

## HƯỚNG DẪN CHẤM

| Câu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đáp án                                                                                                                                                                                      | Điểm                                                                                                     |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Câu 1 (1,5 điểm).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |
| a) Thời gian của các bạn trong lớp 9A hàng ngày đi từ nhà đến trường được cho bởi bảng sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |
| Thời gian (phút)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [5; 8)                                                                                                                                                                                      | [8; 11)                                                                                                  | [11; 14) | [14; 17)    |
| Số học sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                       | 13       | 2           |
| Tìm tần số của nhóm [8; 11) và tần số tương đối của nhóm [11; 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |
| b) Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1;2;3 và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 (xem hình vẽ). Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Bình quay tấm bìa A, bạn An quay tấm bìa B. Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bìa. Tính xác suất của các biến cố M : “Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào nhỏ hơn 5 ”; |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |
| <div>Tấm bìa A</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <div>Tấm bìa B</div>  |          |             |
| <b>a) 0,5đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +) Tần số của nhóm: [8;11) là: 16                                                                                                                                                           |                                                                                                          |          | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +) Tần số tương đối của nhóm: [11;14) là: $\frac{13}{9+16+13+2} \cdot 100\% = 32,5\%$                                                                                                       |                                                                                                          |          | <b>0,25</b> |
| <b>b) 0,75đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +) Không gian mẫu của phép thử là:<br>$\Omega = \left\{ (1;1); (1;2); (1;3); (2;1); (2;2); (2;3); (3;1); (3;2); (3;3); \right. \\ \left. (4;1); (4;2); (4;3); (5;1); (5;2); (5;3) \right\}$ |                                                                                                          |          | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +) Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 15$                                                                                                                                          |                                                                                                          |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +) Các kết quả thuận lợi cho biến cố M là: (1;1); (1;2); (2;1); (1;3); (3;1); (4;1); (2;2).<br>Số kết quả thuận lợi cho biến cố A : $n(M) = 7$                                              |                                                                                                          |          | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +) Xác suất của biến cố M: $P(M) = \frac{n(M)}{n(\Omega)} = \frac{7}{15}$                                                                                                                   |                                                                                                          |          | <b>0,25</b> |
| <b>Câu 2 (2,0 điểm).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |
| a) Tính: $A = \sqrt{12} + \frac{3 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} + 1.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b) Rút gọn biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-3}{1-x}$ với $x \geq 0, x \neq 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| c) Tìm a để đường thẳng $y = (2a+1)x - 3$ (với $a \neq -\frac{1}{2}$ ) cắt đường parabol $y = -2x^2$ tại điểm có hoành độ bằng -1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>a) 0,5đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $A = \sqrt{12} + \frac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} + 1 = 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}-1)} + 1$                                                                                                           | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $= 2\sqrt{3} - \sqrt{3} + 1 = \sqrt{3} + 1$                                                                                                                                                                               | <b>0,25</b> |
| <b>b) 1,0đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Với $x \geq 0, x \neq 1$ ta có:<br>$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-3}{1-x} = \frac{\sqrt{x} \cdot (\sqrt{x}+1) - 2\sqrt{x} \cdot (\sqrt{x}-1) + x-3}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$ | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $= \frac{x + \sqrt{x} - 2x + 2\sqrt{x} + x - 3}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$                                                                                                                                                | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $= \frac{3(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$                                                                                                                                                                        | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $= \frac{3}{\sqrt{x}+1}$                                                                                                                                                                                                  | <b>0,25</b> |
| <b>c) 0,5đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thay $x = -1$ vào $y = -2x^2$ ta có: $y = -2 \cdot (-1)^2 = -2$                                                                                                                                                           | <b>0,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thay $x = -1$ và $y = -2$ vào hàm số: $y = (2a+1)x - 3$ ta được:<br>$-2 = (2a+1) \cdot (-1) - 3$<br>Suy ra: $a = -1$ (thỏa mãn điều kiện $a \neq -\frac{1}{2}$ )<br>Vậy $a = -1$ là giá trị cần tìm.                      | <b>0,25</b> |
| <b>Câu 3 (2,5 điểm).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| a) Xung đột chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn đến tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu – bị gián đoạn, khiến thị trường thiếu xăng dầu. Thời gian gần đây giá xăng dầu liên tục tăng đột biến ảnh hưởng lớn đến chi phí đối với các phương tiện cơ giới. Tháng 2 năm 2026, tập đoàn ô tô VinFast sản xuất được 100 xe ô tô. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng, tháng 3 tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 2, tháng 4 tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 3. Biết rằng số lượng ô tô sản xuất trong tháng 4 là 132 xe. Tính $x$ . |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| b) Góp phần hưởng ứng <b>FESTIVAL du lịch “Cửa Lò – Bốn mùa biển gọi”</b> , giáo dục học sinh hiểu biết, tự hào và quảng bá về quê hương Cửa Lò. Liên đội trường THCS Hải Hòa dự định trồng một vườn hoa cúc biển. Biết rằng nếu trồng thêm 3 luống, mỗi luống bớt đi 2 cây thì cây trồng được thêm được 34 cây. Nếu bớt đi 5 luống, mỗi luống trồng thêm 5 cây thì số cây trồng được ít hơn dự định 50 cây. Hỏi lúc đầu liên đội trường THCS Hải Hòa dự định trồng bao nhiêu cây hoa cúc biển ?                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| c) Cho phương trình: $x^2 - 3x + 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1, x_2$ . Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: $P = \frac{5 + 26x_1 + 19x_2 + \sqrt[3]{20x_2 - 5}}{\sqrt{57x_1 + 16} + 2x_2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>a) 0,75đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Số xe tập đoàn ô tô VinFast sản xuất được trong tháng 3 là:                                                                                                                                                               | <b>0,25</b> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | $100 + 100.x\% = 100 + x$ (xe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                 | Số xe tập đoàn ô tô VinFast sản xuất được trong tháng 4 là:<br>$(100 + x) + (100 + x).2x\% = 0,02x^2 + 3x + 100$ (xe)                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,25</b> |
|                 | Theo bài ra ta có: $0,02x^2 + 3x + 100 = 132$<br>Suy ra: $0,02x^2 + 3x - 32 = 0$<br>Giải phương trình ta được: $x_1 = 10$ (thỏa mãn); $x_2 = -160$ (loại)<br>Vậy: $x = 10$ .                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,25</b> |
| <b>b) 0,75đ</b> | Gọi $x$ là số luống và $y$ là số cây mỗi luống ban đầu trường dự định trồng<br>( $x, y \in \mathbb{N}^*$ )<br>Số cây ban đầu trường dự định trồng là: $xy$ (cây)<br>Theo bài ra ta có hệ: $\begin{cases} (x+3)(y-2) - 34 = xy \\ (x-5)(y+5) + 50 = xy \end{cases}$                                                                                                                                   | <b>0,25</b> |
|                 | Suy ra: $\begin{cases} -2x + 3y = 40 \\ x - y = -5 \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,25</b> |
|                 | Giải hệ ta có: $x = 25, y = 30$ (t/m).<br>Vậy số cây ban đầu trường dự định trồng là: $25 \cdot 30 = 750$ cây                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,25</b> |
| <b>c) 1,0đ</b>  | Ta có: $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 5 > 0$ nên PT có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$<br>Theo định lí Viet: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = 1 > 0 \end{cases}$<br>Suy ra: $x_1 = 3 - x_2; x_2 = 3 - x_1$ và $x_1; x_2 > 0$                                                                                                                                                | <b>0,25</b> |
|                 | Vì $x_1$ là nghiệm của PT nên $x_1^2 - 3x_1 + 1 = 0$ Suy ra: $9x_1^2 + 9 = 27x_1$<br>Ta có: $57x_1 + 16 = 30x_1 + 16 + 9x_1^2 + 9 = (3x_1 + 5)^2$<br>Suy ra: $\sqrt{57x_1 + 16} + 2x_2 = \sqrt{(3x_1 + 5)^2} + 2x_2 = 3x_1 + 5 + 2x_2$                                                                                                                                                               | <b>0,25</b> |
|                 | Vì $x_2$ là nghiệm của PT nên $x_2^2 - 3x_2 + 1 = 0$<br>Suy ra: $x_2(x_2^2 - 3x_2 + 1) = 6(x_2^2 - 3x_2 + 1) = 0$<br>Hay: $x_2^3 - 3x_2^2 + x_2 = 6x_2^2 - 18x_2 + 6 = 0$<br>Suy ra: $x_2^3 + 3x_2^2 - 17x_2 + 6 = 0$<br>Ta có:<br>$20x_2 - 5 = 20x_2 - 5 + x_2^3 + 3x_2^2 - 17x_2 + 6 = x_2^3 + 3x_2^2 + 3x_2 + 1 = (x_2 + 1)^3$<br>Suy ra: $\sqrt[3]{20x_2 - 5} = \sqrt[3]{(x_2 + 1)^3} = x_2 + 1$ | <b>0,25</b> |
|                 | Ta có:<br>$P = \frac{5 + 26x_1 + 19x_2 + \sqrt[3]{20x_2 - 5}}{\sqrt{57x_1 + 16} + 2x_2} = \frac{5 + 26x_1 + 19x_2 + x_2 + 1}{3x_1 + 5 + 2x_2}$ $= \frac{26x_1 + 20(3 - x_1) + 6}{3x_1 + 5 + 2(3 - x_1)} = \frac{6x_1 + 66}{x_1 + 11} = \frac{6(x_1 + 11)}{x_1 + 11} = 6$<br>Vậy $P = 6$ .                                                                                                            | <b>0,25</b> |

**Câu 4 (3,0 điểm).**

Cho đường tròn tâm  $O$  và điểm  $A$  nằm ngoài đường tròn, từ  $A$  kẻ các tiếp tuyến  $AM, AN$  với đường tròn ( $M, N$  là các tiếp điểm). Lấy điểm  $K$  thuộc cung nhỏ  $MN$ , kẻ tiếp tuyến với đường

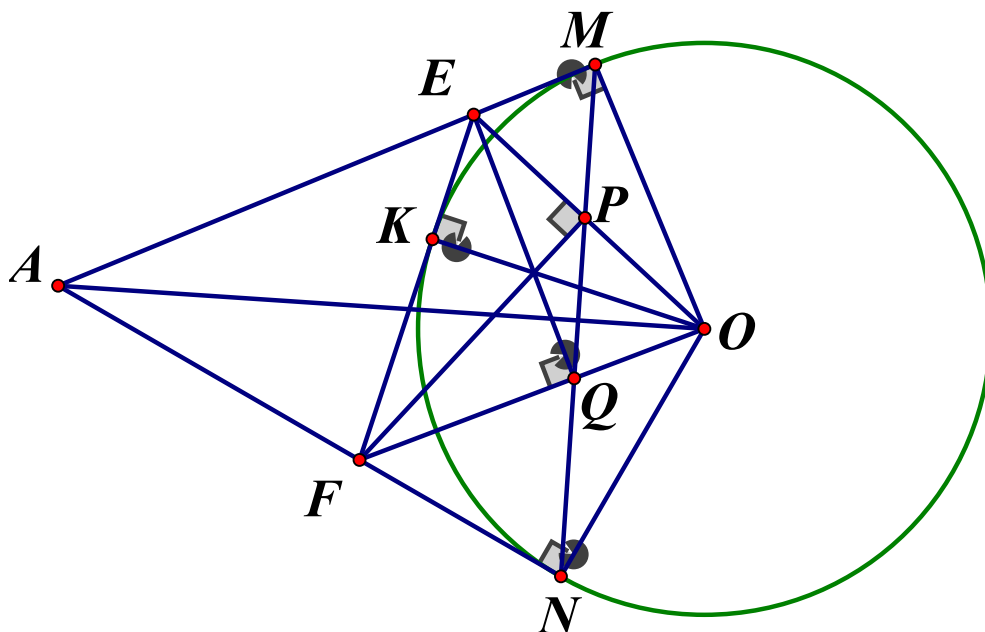
tròn (O) tại K cắt AM, AN theo thứ tự tại E, F. Gọi giao điểm của OE, OF với MN theo thứ tự là P và Q

a) Chứng minh: Tứ giác AMON là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh:  $\widehat{EOF} = \frac{1}{2}\widehat{MON}$  và  $ME \cdot OF = OE \cdot MP$

c) Chứng minh: OK, EQ, FP đồng quy

a) 1,5 đ  
Hình vẽ



0,5

**Chứng minh rằng : tứ giác AMON là tứ giác nội tiếp**

Vì AM, AN là 2 tiếp tuyến của (O) nên  $\widehat{AMO} = \widehat{ANO} = 90^\circ$

0,5

Suy ra:  $\triangle AMO$  và  $\triangle ANO$  nội tiếp đường tròn đường kính AO

Suy ra: Tứ giác AMON là tứ giác nội tiếp.

0,5

b) 1,0 đ

**Chứng minh rằng:**  $\widehat{EOF} = \frac{1}{2}\widehat{MON}$

0,5

EM, EK là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên OE là phân giác của  $\widehat{KOM}$  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên  $\angle EOK = \frac{1}{2}\angle KOM$

FN, FK là tiếp tuyến của (O) nên OF là phân giác của  $\angle KON$  tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên  $\angle FOK = \frac{1}{2}\angle KON$ .

Ta có :

$$\angle MON = \angle KOM + \angle KON \text{ suy ra } \frac{1}{2}\angle MON = \frac{1}{2}\angle KOM + \frac{1}{2}\angle KON$$

$$\text{hay } \frac{1}{2}\angle MON = \angle EOK + \angle FOK = \angle EOF$$

**Chứng minh rằng :  $ME \cdot OF = OE \cdot MP$**

0,5

Vì AM, AN là 2 tiếp tuyến của (O) ta c/m được :  $AO \perp MN$

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | <p>Suy ra: <math>\widehat{EMN} = \widehat{AOM} = 90^\circ - \widehat{OMN}</math> mà <math>\widehat{AOM} = \frac{1}{2}\widehat{MON}</math></p> <p>nên <math>\angle EMN = \frac{1}{2}\angle MON</math></p> <p>Mà <math>\angle EOF = \frac{1}{2}\angle MON</math> (cmt) nên <math>\angle EMN = \angle EOF</math> hay <math>\angle EMP = \angle EOF</math></p> <p><math>EM, EK</math> là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên <math>EO</math> là phân giác của <math>\angle KEM</math> (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên <math>\angle MEO = \angle KEO</math> hay <math>\angle MEP = \angle FEO</math></p> <p>Xét <math>\triangle MEP</math> và <math>\triangle OEF</math> có :</p> <p><math>\angle EMP = \angle EOF</math> (cmt); <math>\angle MEP = \angle FEO</math> (cmt)</p> <p>Suy ra: <math>\triangle MEP \sim \triangle OEF</math></p> <p>Suy ra: <math>\frac{ME}{OE} = \frac{MP}{OF}</math> (hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)</p> <p style="text-align: center;">suy ra: <math>ME \cdot OF = OE \cdot MP</math> (đpcm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| c) 0,5 đ | <p><b>Chứng minh rằng <math>OK, EQ, FP</math> đồng quy</b></p> <p><b>Ta ch/m bổ đề:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tứ giác có tổng 2 góc đối bằng <math>180^\circ</math> thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn.</b></li> </ul> <p>Cho tứ giác ABCD có: <math>\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ</math>. Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.</p> <p>Vẽ đường tròn (O) đi qua 3 điểm A, B, C.</p> <p>Gọi D' là giao điểm của AD và (O).</p> <p>Khi đó tứ giác ABCD' nội tiếp đường tròn (O).</p> <p>Suy ra: <math>\widehat{ABC} + \widehat{AD'C} = 180^\circ</math> (t/c tứ giác nội tiếp)</p> <p>Mà: <math>\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ</math> (gt)</p> <p>Suy ra: <math>\widehat{ADC} = \widehat{AD'C}</math></p> <p>Suy ra: D trùng D' hay <math>D \in (O)</math></p> <p>Mà tứ giác ABCD' nội tiếp đường tròn (O).</p> <p>Suy ra: tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>C/m tương tự: Tứ giác có 2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc thì tứ giác đó nội tiếp.</b></li> </ul> <p>Áp dụng bổ đề trên ta có:</p> <p>Tứ giác EMOQ có <math>\angle EMQ = \angle EOQ</math> (do <math>\angle EMN = \angle EOF</math> - cmt) mà hai góc này có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn EQ dưới một góc không đổi nên EMOQ là tứ giác nội tiếp</p> <p>Suy ra <math>\angle EMO + \angle EQO = 180^\circ</math> mà <math>\widehat{EMO} = 90^\circ</math> suy ra <math>\widehat{EQO} = 90^\circ</math> hay <math>EQ \perp FO</math></p> |  |

$EM, EK$  là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên  $EM = EK$  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Vì  $\triangle MEP \sim \triangle OEF$  (cmt) suy ra  $\frac{ME}{OE} = \frac{EP}{EF}$  do đó  $\frac{KE}{OE} = \frac{EP}{EF}$

Xét  $\triangle KEP$  và  $\triangle OEF$  có :  $\angle FEO$  chung,  $\frac{KE}{OE} = \frac{EP}{EF}$  (cmt)

suy ra  $\triangle KEP \sim \triangle OEF$  (c.g.c) suy ra :  $\angle EKP = \angle EOF$  (hai góc tương ứng)

Tứ giác  $KFOP$  có  $\angle EKP = \angle EOF$  (cmt) mà hai góc này cùng bù với  $\angle PKF$

Suy ra , tứ giác  $KFOP$  là tứ giác nội tiếp

suy ra  $\angle FKO = \angle FPO$  (cùng chắn cung  $OF$ )

Mà  $\angle FKO = 90^\circ$  ( $KF$  là tiếp tuyến của (O)) suy ra  $\angle FPO = 90^\circ$  hay  $FP \perp EO$

Tam giác  $OEF$  có :

$OK \perp EF$  ( $EF$  là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại K)

$EQ \perp FO$  (cmt),  $FP \perp EO$  (cmt)

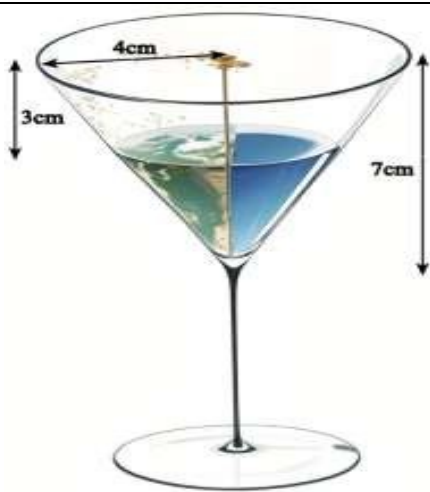
suy ra  $OK, EQ, FP$  lần lượt là các đường cao của  $\triangle OEF$

suy ra  $OK, EQ, FP$  đồng quy (đpcm)

### Câu 5 (1,0 điểm).

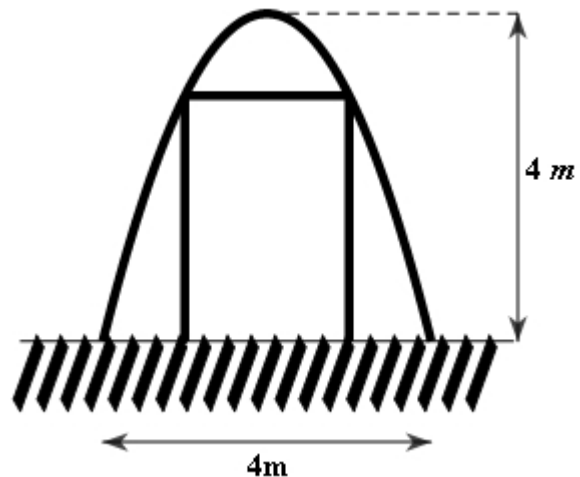
a) Một cái li thủy tinh như hình vẽ 1, phần phía trên có hình dạng là mặt xung quanh của hình nón (không có đáy) với chiều cao 7 cm, đường tròn đáy có bán kính 4 cm. Biết rằng trong li đang chứa nước với mức nước đang cách miệng li là 3 cm. Tính thể tích lượng nước trong li so (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai; lấy  $\pi \approx 3,14$ , bỏ qua bề dày của li)

b) Cửa hầm lò khai thác than có dạng một Parabol, khoảng cách từ điểm cao nhất của cửa đến mặt đất là 4 mét, khoảng cách giữa hai chân cửa là 4 mét. Người ta muốn gia cố cho cửa lò bằng một khung thép hình chữ nhật sao cho hai đỉnh dưới của khung thép chạm đất, hai đỉnh trên của khung thép chống vào mái hầm (hình vẽ 2 minh họa). Tìm kích thước của khung thép sao cho diện tích của hình chữ nhật tạo bởi khung thép lớn nhất.



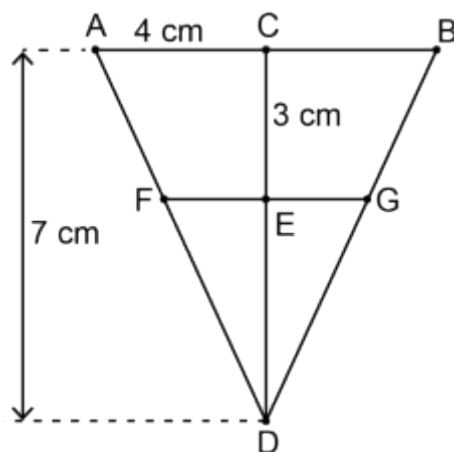
Hình 1.

Hình 2



a) 0,5 đ





Nếu cắt cái li bởi mặt phẳng chứa trục của cái li ta được như hình vẽ.

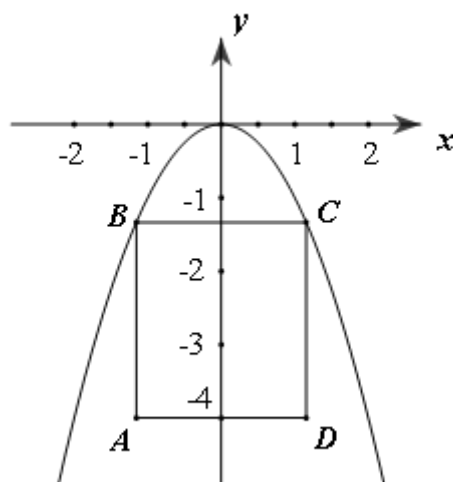
Ta có:  $AC = 4\text{cm}$ ,  $CE = 3\text{cm}$ ,  $CD = 7\text{cm}$

Áp dụng định lí Talet ta có:

$$\frac{FE}{AC} = \frac{DE}{DC} \text{ suy ra: } FE = \frac{AC \cdot DE}{DC} = \frac{4 \cdot (7-3)}{7} = \frac{16}{7}$$

Thể tích rượu có trong ly:  $V = \frac{1}{3} \pi EF^2 \cdot DE = \frac{1}{3} \pi \cdot \left(\frac{16}{7}\right)^2 \cdot 4 = \frac{1024}{147} \pi (\text{cm}^3) \approx 21,87 \text{cm}^3$

**b) 0,5 đ**



Đặt hệ tọa độ như hình vẽ, coi khung sắt là hình chữ nhật ABCD.

Khi đó (P) đi qua các điểm O (0; 0); (-2; -4); (2; -4) nên parabol (P) có phương trình:  $y = -x^2$ .

Giả sử  $C \in (P)$  suy ra:  $C(x; -x^2)$  ( $0 < x < 2$ ).

Khi đó  $BC = 2x$ ;  $CD = 4 - x^2$  suy ra  $S = 2x(4 - x^2)$

Ta có:  $S^2 = 4x^2(4 - x^2)^2 = 16x^2 \frac{4 - x^2}{2} \cdot \frac{4 - x^2}{2} \leq 16 \left( \frac{x^2 + \frac{4 - x^2}{2} + \frac{4 - x^2}{2} }{3} \right)^3 = \frac{1024}{27}$

Suy ra  $S^2 \leq \frac{1024}{27}$  hay  $S \leq \frac{32\sqrt{3}}{9}$ .

**0,25**

**0,25**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                     | <p>Dấu "=" xảy ra khi <math>x^2 = \frac{4-x^2}{2}</math> suy ra <math>x = \frac{2\sqrt{3}}{3}</math>.</p> <p>Vậy kích thước của khung thép có chiều rộng là <math>\frac{4\sqrt{3}}{3}</math> (m); chiều dài là <math>\frac{8}{3}</math> (m).</p> |  |
| <p><i>Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |